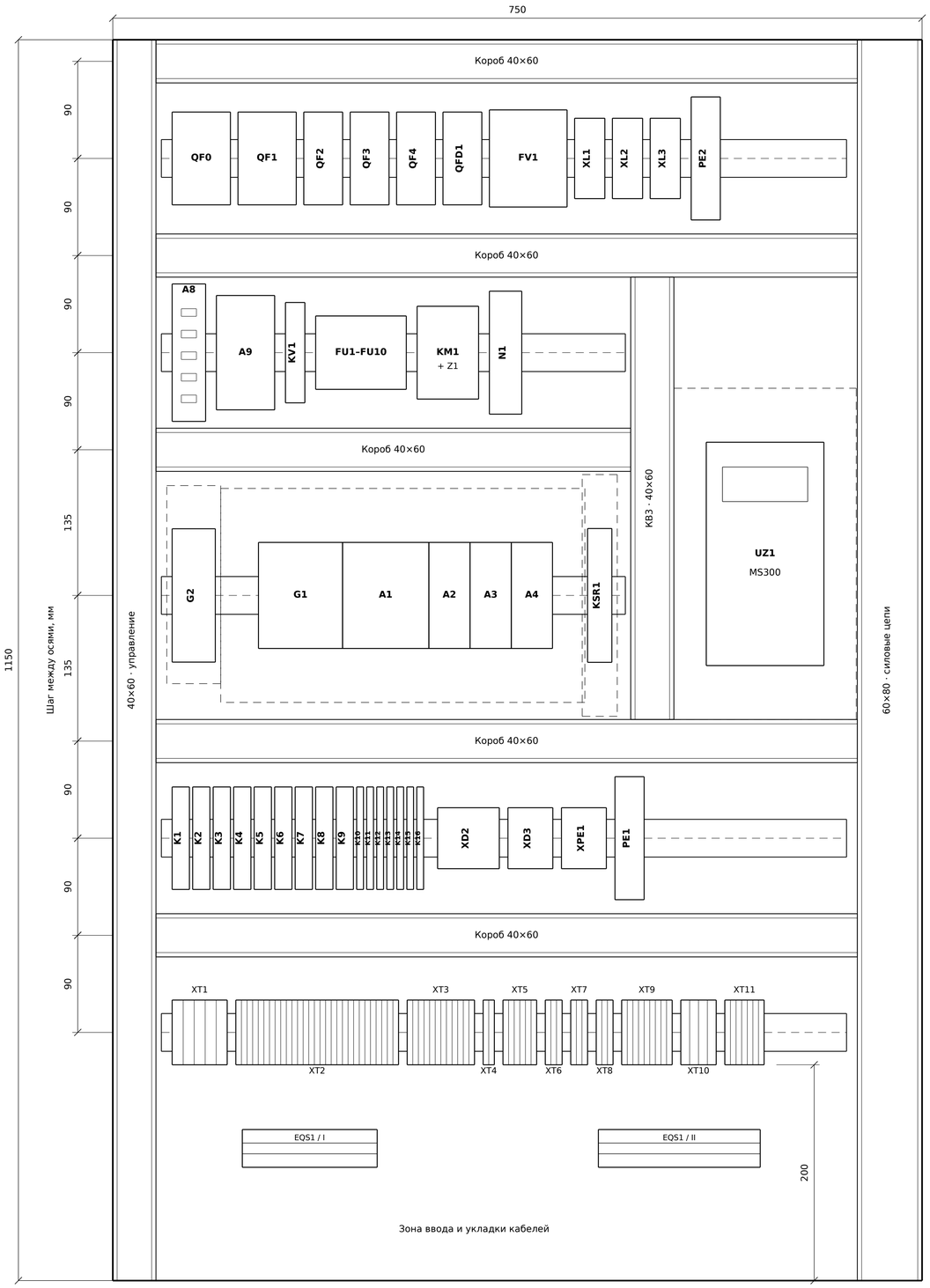
# 1. ШС1. Размещение аппаратов на монтажной панели




ШС1: DKC R5ST1284, 1200×800×400 мм.

Комплектная монтажная плата: 1150×750 мм.

Вид спереди. Масштаб 1:2,5. Размеры в миллиметрах.

Силовые трассы — справа; управление и связь — слева. Длины отрезков проводов определять по фактической трассе.

## Размещение на рейках

| Рейка | Ось Y | Аппараты слева направо |
|---|---|---|
| DIN1 | 110 | QF0–QF4; QFD1; FV1; XL1–XL3; PE2. |
| DIN2 | 290 | A8; A9; KV1; FU1–FU10; KM1 с Z1; N1. |
| DIN3 | 515 | G2; G1 → A1 → A2 → A3 → A4; KSR1. |
| DIN4 | 740 | K1–K16; XD2; XD3; XPE1; PE1. |
| DIN5 | 920 | XT1–XT11 по порядку; под клеммами короб отсутствует. |

Оси коробов Y = 20; 200; 380; 650; 830. X/Y отсчитывать от левого верхнего угла платы. Обычный шаг коробов 180; до оси рейки 90.

Ряд DIN3: шаг коробов 270; по 135 до оси рейки. UZ1: X = 550, Y = 373; корпус 109×207; до нижнего короба 50, до левого 30, до правого 31. Пунктир — свободная зона.

Зазоры сверху/снизу: ПЛК и KSR1 ≥50; G2 ≥40/20; UZ1 ≥50, по бокам ≥30. КВ3 40×60: X = 480, Y = 220, L = 410; соединяет короба Y = 200; 380; 650.

Рейки 35 мм: X начала 45; длина DIN1/4/5 — 635, DIN2/3 — 430; конец X = 475, до КВ3 — 5. Крепёжные отверстия выполнять по шаблонам фактически поставленных аппаратов.

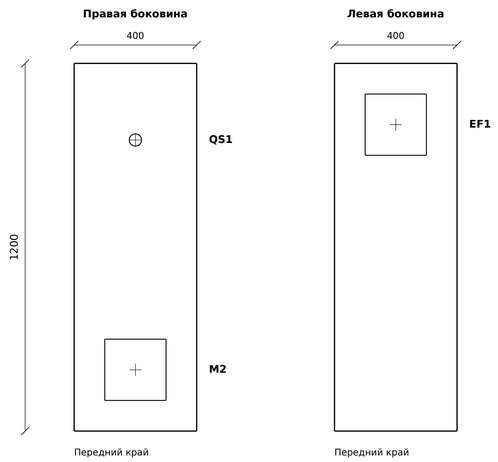
PE2, A8, N1, PE1 — вертикально. EQS1: обе секции под клеммами, Y = 1010; X = 120 / 450. От нижней грани клемм до края платы 200. A8: 31×127,4.

HL0 — сверху внутри; XS1 — внутри двери; SQ1 — у двери; SK1/SK2 — в верхней зоне, как в принятой компоновке.

## Привязка аппаратов по ширине

| Рейка | X левой грани, мм |
|---|---|
| DIN1 | QF0: 55. Промежутки между аппаратами 7; перед PE2 — 10. |
| DIN2 | A8: 55; A9: 96; KV1: 160; FU1–FU10: 188; KM1: 282; N1: 349. |
| DIN3 | G2: 55; G1: 135; A1: 212,9; A2: 292,9; A3: 331,1; A4: 369,3; KSR1: 440. |
| DIN4 | K1: 55; между реле 3. XD2: 301; XD3: 366,2; XPE1: 415,8; PE1: 465,4. |
| DIN5 | XT1: 55; XT1–XT11 последовательно; между группами 8. Номера клемм слева направо. |

## Размещение на корпусе




| Обозн. | Стенка | Центр от низа | Центр от переда |
|---|---|---|---|
| QS1 | правая | 950 | 200 |
| M2 | правая | 200 | 200 |
| EF1 | левая | 1000 | 200 |

| Материал | Расход / закупка на 2 пары |
|---|---|
| Короб 40×60 | 4,60 м на ШС; закупка 10 м |
| Короб 60×80 | 1,15 м на ШС; закупка 6 м |
| DIN-рейка 35 | 2,765 м на ШС; закупка 4×2 м |

Боковины: масштаб 1:10; показаны центры установки. QS1 — ось рукоятки. Вырезы и крепёж — по паспортам аппаратов. Зоны за боковыми аппаратами оставить свободными.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

X2002.Э4

Вер. 31

Шкафы ШС1 и ШО1
Схема электрическая
соединений

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | 1:2,5 |

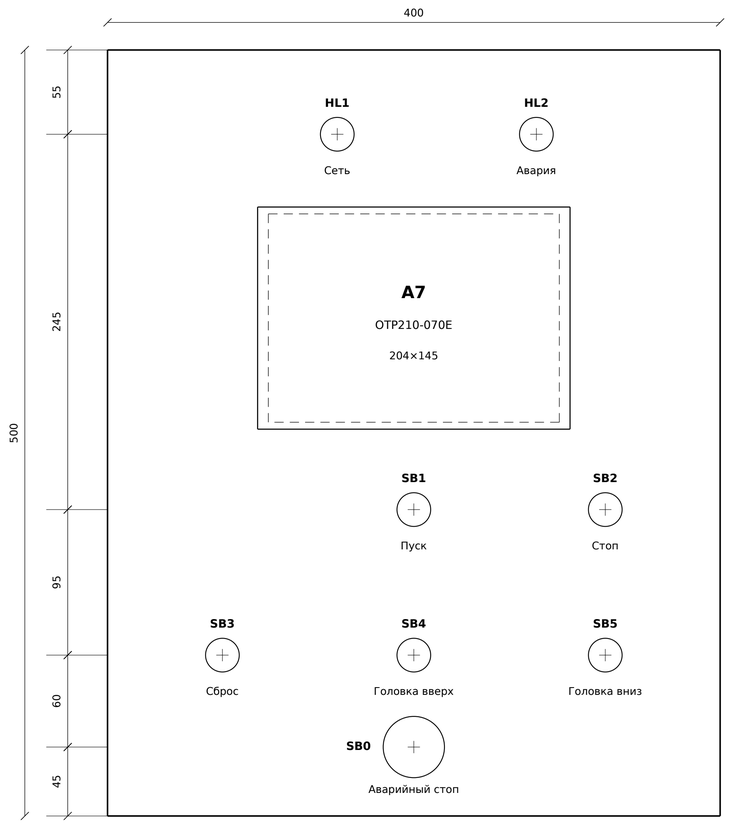
Лист 1 Листов 12

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А1

# 2. ШО1. Размещение на дверце и межшкафные подключения

## Дверь. Вид спереди · 1:2



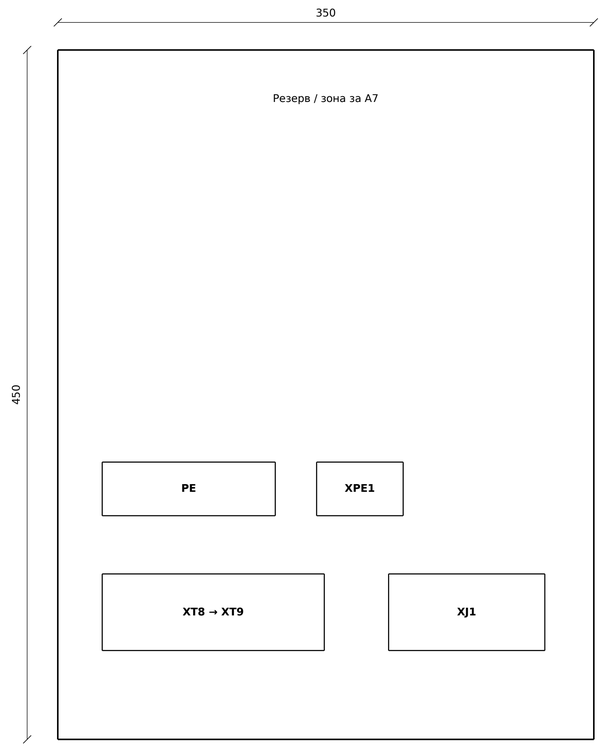

ШО1: DKC R5ST0542, 500×400×200. X — от левого габарита шкафа, Y — от верхнего; размеры до центров отверстий.

| Обозн. | Функция | X | Y | Отверстие / вырез |
|---|---|---|---|---|
| HL1 | Сеть | 150 | 55 | Ø22 |
| HL2 | Авария | 280 | 55 | Ø22 |
| A7 | Панель | 200 | 175 | 190×136; габарит 204×145 |
| SB1 | Пуск | 200 | 300 | Ø22 |
| SB2 | Стоп | 325 | 300 | Ø22 |
| SB3 | Сброс | 75 | 395 | Ø22 |
| SB4 | Головка вверх | 200 | 395 | Ø22 |
| SB5 | Головка вниз | 325 | 395 | Ø22 |
| SB0 | Аварийный стоп | 200 | 455 | Ø22; головка Ø40 |

Вырез A7: левый верхний угол X = 105, Y = 107. Допуски и элементы фиксации отверстий — по шаблонам фактически поставленных аппаратов.

Кнопки SB1–SB5 сохранены на прежних местах. HL1/HL2 — над A7; SB0 — в нижней части дверцы.

## Плата и внутренняя сторона двери




Монтажная плата 350×450. Масштаб 1:2.

W8: ввод через нижнюю стенку. XT8 — питание; XT9 — аварийный стоп, кнопки и HL2. Нумерация клемм одинакова в обоих шкафах.

W4: Ethernet через XJ1. W5: XJ1 → A7. PE двери отдельным гибким проводом 6 мм².

Местное питание ШО1 — шлейфом по Э3/8.2. Дополнительные группы XD8 и XD2 в ШО1 не устанавливать; 0 В с PE не соединять.

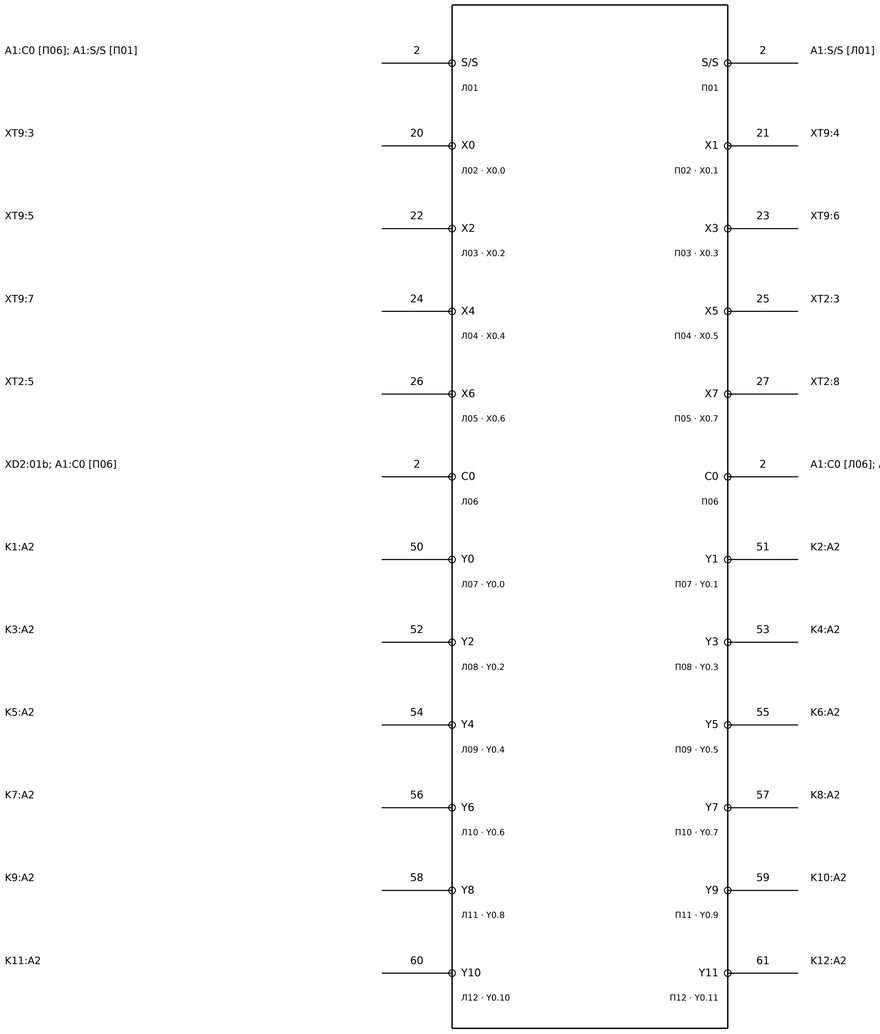
| Кабель | Жила | Цепь | ШС1 → ШО1 | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| W8 | 1 | 8 | XT8:1 → XT8:1 | +24 В ШО1 |
| W8 | 2 | 2 | XT8:2 → XT8:2 | 0 В |
| W8 | PE | PE | XT8:PE → XT8:PE | Защитный проводник |
| W8 | 3–10 | 6, 13, 20–24, 107 | XT9:1–8 → XT9:1–8 | SB0; SB1–SB5; HL2 |
| W8 | 11 | — | XT9:9 свободны | Жилу изолировать с двух сторон |
| W4 | RJ45 | Ethernet | A8:2 → XJ1:IN | 8 контактов, 1:1 |

HL3 устанавливается на раме машины и подключается к XT11 силового шкафа.

# 3. ПЛК и модули. Монтажные адреса · A1, A2

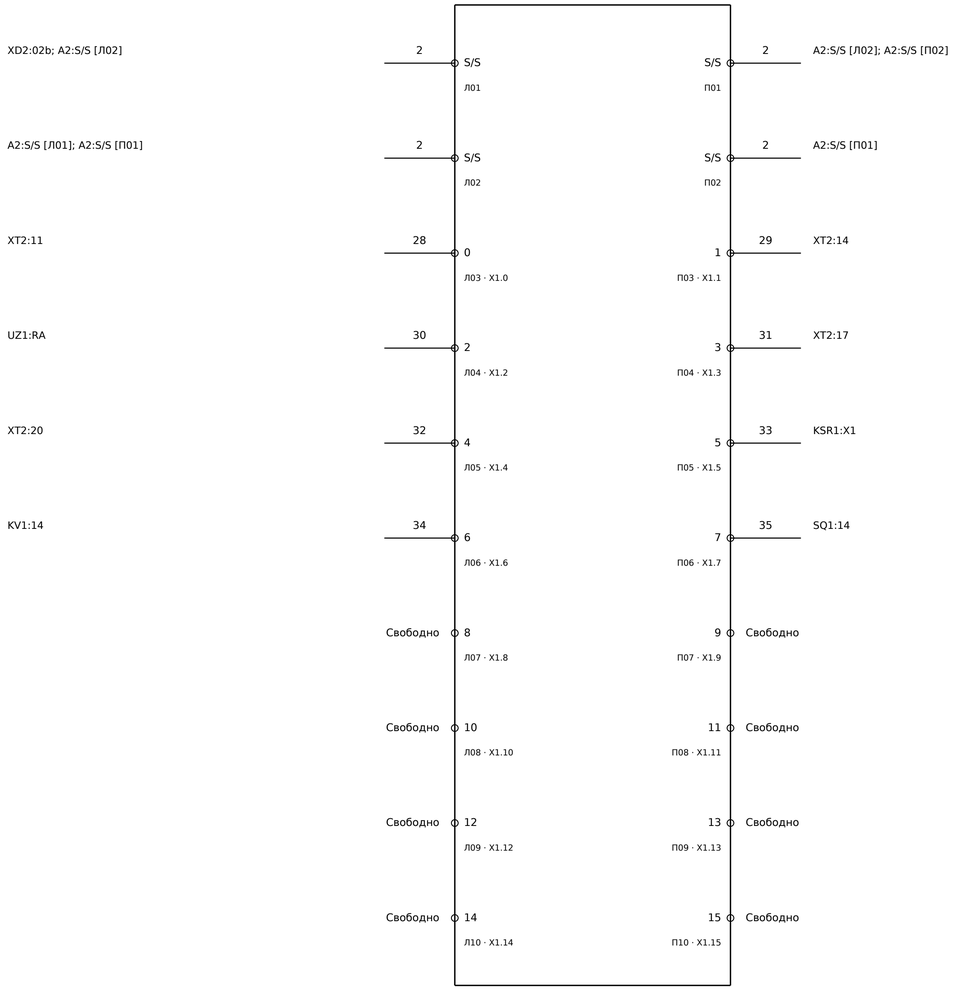
Вид спереди. Заводские обозначения у корпуса; Л/П — сторона и номер позиции сверху. Программный адрес подписан отдельно.

## A1 · AS320T-B




Все адреса — непосредственные концы проводов.

## A2 · AS16AM10N-A




Все адреса — непосредственные концы проводов.

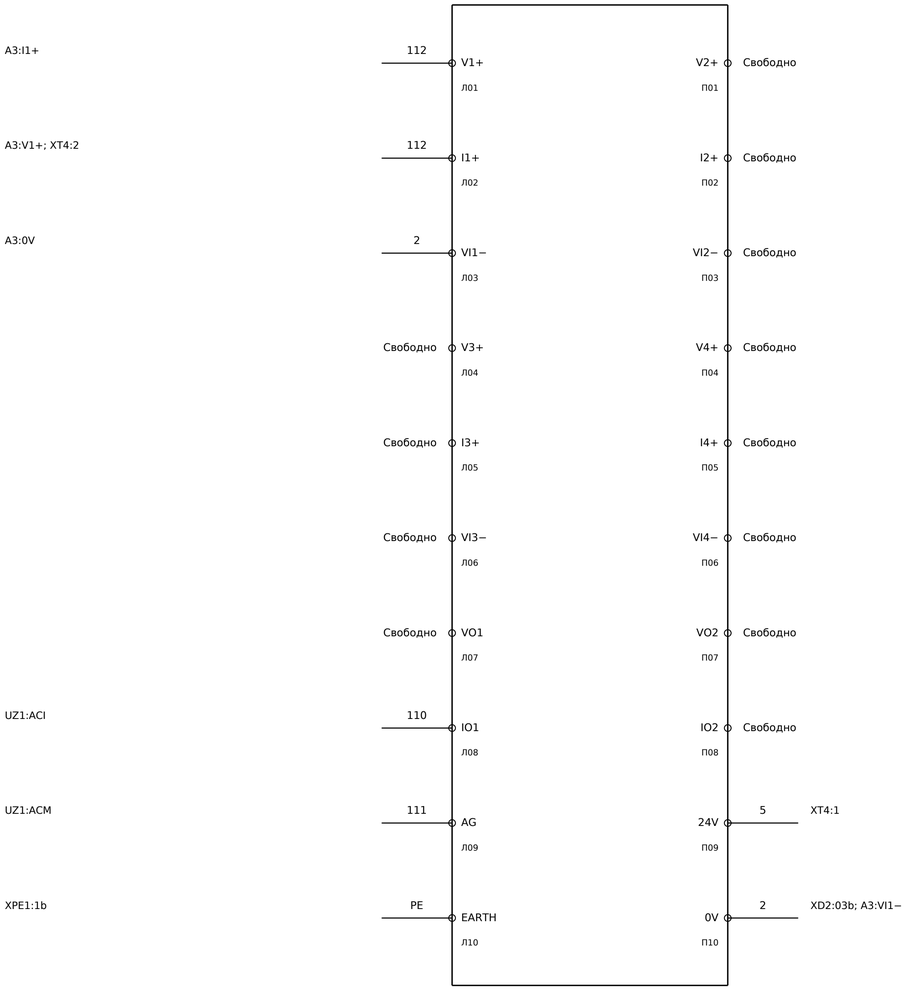
Системная шина: G1 → A1 → A2 → A3 → A4. Соединение штатными боковыми разъёмами.

| A1 · COM | Вывод | Номер цепи | Элемент | Подключение |
|---|---|---|---|---|
| COM1 | + / − / SG | 120 / 121 / 122 | R1 = 120 Ом | XT6:1 / 2 / 3; R1 между + и − COM1. |
| COM2 | + / − | 130 / 131 | R2 = 120 Ом | W7a → A9:OUT 1 / OUT 3; R2 между + и − COM2. |

# 4. ПЛК и модули. Монтажные адреса · A3, A4

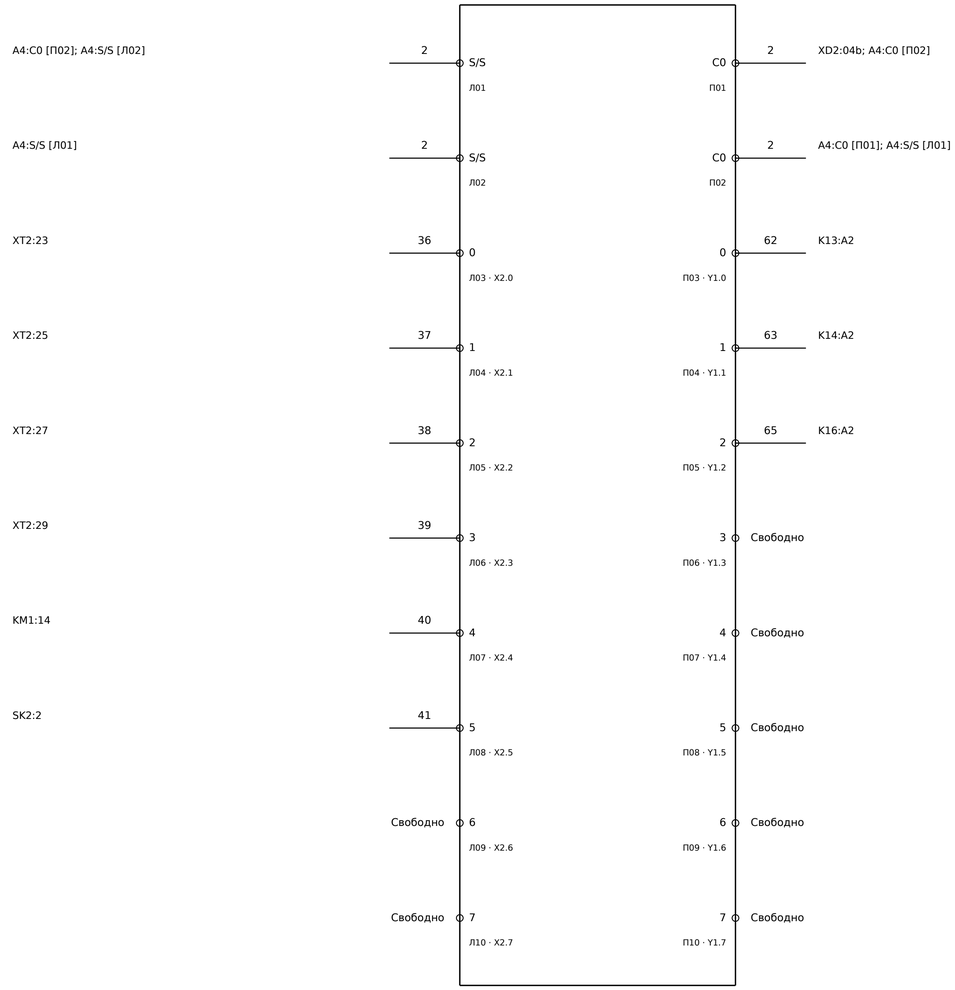
Вид спереди. Заводские обозначения у корпуса; Л/П — сторона и номер позиции сверху. Программный адрес подписан отдельно.

## A3 · AS06XA-A




Все адреса — непосредственные концы проводов.

## A4 · AS16AP11T-A




Все адреса — непосредственные концы проводов.

A3: все проводники у модуля — 24 AWG. WA1: экранированная пара 24 AWG из имеющихся материалов; экран только на EQS1.

A3: V1+ соединить с I1+ для токового AI1. VI1− — цепь 2; IO1 — цепь 110; AG — цепь 111. VO1 не подключать.

A4: левые 0–7 — DI, правые 0–7 — DO. Адреса X2.n / Y1.n не являются заводской маркировкой клемм.

Каналы A2:8–15, A4:DI6–7 и DO3–7 свободны; DO2 подключён к резервному K16.

# 5. Промежуточные реле K1–K9

Адресный способ: напротив каждого вывода указан второй конец провода. «Цепь» — его маркировка; свободные контакты не подключать.

### K1

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | XD3:01b; K2:A1 |
| A2 | 50 | A1:Y0 |
| 11 | 2 | UZ1:DCM |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 108 | UZ1:MI1 |
| 21 | 14 | K15:14 |
| 22 | 15 | KSR1:T32 |
| 24 | — | Свободно |

### K2

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K1:A1; K3:A1 |
| A2 | 51 | A1:Y1 |
| 11 | 9 | KSR1:34; K3:11 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 70 | K3:21 |
| 21 | 71 | K3:14 |
| 22 | 101 | XT3:3 |
| 24 | — | Свободно |

### K3

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K2:A1; K4:A1 |
| A2 | 52 | A1:Y2 |
| 11 | 9 | K2:11; K4:11 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 71 | K2:21 |
| 21 | 70 | K2:14 |
| 22 | 100 | XT3:1 |
| 24 | — | Свободно |

### K4

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K3:A1; K5:A1 |
| A2 | 53 | A1:Y3 |
| 11 | 9 | K3:11; K5:11 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 72 | K5:21 |
| 21 | 73 | K5:14 |
| 22 | 103 | XT3:7 |
| 24 | — | Свободно |

### K5

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K4:A1; K6:A1 |
| A2 | 54 | A1:Y4 |
| 11 | 9 | K4:11; K6:11 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 73 | K4:21 |
| 21 | 72 | K4:14 |
| 22 | 102 | XT3:5 |
| 24 | — | Свободно |

### K6

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K5:A1; K7:A1 |
| A2 | 55 | A1:Y5 |
| 11 | 9 | K5:11; K7:11 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 74 | K7:21 |
| 21 | 75 | K7:14 |
| 22 | 105 | XT3:11 |
| 24 | — | Свободно |

### K7

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K6:A1; K8:A1 |
| A2 | 56 | A1:Y6 |
| 11 | 9 | K6:11 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 75 | K6:21 |
| 21 | 74 | K6:14 |
| 22 | 104 | XT3:9 |
| 24 | — | Свободно |

### K8

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K7:A1; K9:A1 |
| A2 | 57 | A1:Y7 |
| 11 | — | Свободно |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | — | Свободно |
| 21 | 150 | K13:11; K14:11 |
| 22 | — | Свободно |
| 24 | 153 | XT11:6 |

### K9

MR-203.D [M01] / PYF-022BE/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K8:A1; K10:A1 |
| A2 | 58 | A1:Y8 |
| 11 | 3 | XD3:04b |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 107 | XT9:8 |
| 21 | 150 | XT11:3; K13:11 |
| 22 | — | Свободно |
| 24 | 151 | XT11:4 |

# 6. Промежуточные реле, безопасность и контроль

Адресный способ: напротив каждого вывода указан второй конец провода. «Цепь» — его маркировка; свободные контакты не подключать.

### KSR1 — G9SE-401 DC24

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 6 | FU8:1; KSR1:T33 |
| A2 | 2 | XD2:06b; K15:A2 |
| T11 | — | Свободно |
| T12 | 13 | XT9:2 |
| T21 | — | Свободно |
| T22 | 13 | XT9:2 |
| T31 | 16 | K15:11 |
| T32 | 15 | K1:22 |
| T33 | 6 | KSR1:A1; XT9:1 |
| 13 | 155 | FU7:2 |
| 14 | 17 | UZ1:S1 |
| 23 | 156 | FU8:2 |
| 24 | 18 | UZ1:S2 |
| 33 | 157 | FU9:2 |
| 34 | 9 | K2:11 |
| 43 | 158 | FU10:2 |
| 44 | 19 | KM1:A1 |
| X1 | 33 | A2:5 [П05] |

### K14 — SR-203.D / PYF-011BE/3.24DC.24DC

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K13:A1; K16:A1 |
| A2 | 63 | A4:1 [П04] |
| 11 | 150 | K8:21 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 154 | XT11:7 |

### K15 — 38.51.7.024.5050

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 22 | XT9:5 |
| A2 | 2 | KSR1:A2; KV1:A2 |
| 11 | 16 | KSR1:T31 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 14 | K1:21 |

### K10 — SR-203.D / PYF-011BE/3.24DC.24DC

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K9:A1; K11:A1 |
| A2 | 59 | A1:Y9 |
| 11 | 140 | XT5:1 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 141 | XT5:2 |

### K12 — SR-203.D / PYF-011BE/3.24DC.24DC

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K11:A1; K13:A1 |
| A2 | 61 | A1:Y11 |
| 11 | 144 | XT5:5 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 145 | XT5:6 |

### K16 — SR-203.D / PYF-011BE/3.24DC.24DC

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K14:A1 |
| A2 | 65 | A4:2 [П05] |
| 11 | — | Свободно |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | — | Свободно |

### KV1 — РКН-1М-15 УХЛ4

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | XD3:02b; KV1:11 |
| A2 | 2 | K15:A2; KM1:A2 |
| 11 | 3 | KV1:A1 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 34 | A2:6 [Л06] |

### K11 — SR-203.D / PYF-011BE/3.24DC.24DC

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K10:A1; K12:A1 |
| A2 | 60 | A1:Y10 |
| 11 | 142 | XT5:3 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 143 | XT5:4 |

### K13 — SR-203.D / PYF-011BE/3.24DC.24DC

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| A1 | 3 | K12:A1; K14:A1 |
| A2 | 62 | A4:0 [П03] |
| 11 | 150 | K9:21; K8:21 |
| 12 | — | Свободно |
| 14 | 152 | XT11:5 |

### KM1 — 222130 / NC1-3210Z

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1/L1 | A4 | QF1:2 |
| 2/T1 | A5 | UZ1:R/L1 |
| 3/L2 | B4 | QF1:4 |
| 4/T2 | B5 | UZ1:S/L2 |
| 5/L3 | C4 | QF1:6 |
| 6/T3 | C5 | UZ1:T/L3 |
| 13 | 3 | XD3:06b; SK2:1 |
| 14 | 40 | A4:4 [Л07] |
| A1 | 19 | KSR1:44 |
| A2 | 2 | KV1:A2 |

KSR1: все проводники 0,75 мм². Z1 SR2-A подключить параллельно KM1:A1–A2 (цепи 19 / 2).

# 7. Силовые и вспомогательные аппараты

Адресный способ: напротив каждого вывода указан второй конец провода. «Цепь» — его маркировка; свободные контакты не подключать.

### QS1 — 425065 / LW32-63/C03/2

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | A1 | XT1:1 |
| 2 | A2 | QF0:1 |
| 3 | B1 | XT1:2 |
| 4 | B2 | QF0:3 |
| 5 | C1 | XT1:3 |
| 6 | C2 | QF0:5 |

### QF0 — NB1-63 3P C40 6kA

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | A2 | QS1:2 |
| 2 | A3 | XL1:IN |
| 3 | B2 | QS1:4 |
| 4 | B3 | XL2:IN |
| 5 | C2 | QS1:6 |
| 6 | C3 | XL3:IN |

### QF1 — NB1-63 3P C32 6kA

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | A3 | XL1:O1 |
| 2 | A4 | KM1:1/L1 |
| 3 | B3 | XL2:O1 |
| 4 | B4 | KM1:3/L2 |
| 5 | C3 | XL3:O1 |
| 6 | C4 | KM1:5/L3 |

### QF2 — NB1-63 2P C10 6kA

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | C3 | XL3:O2 |
| 2 | C8 | G2:L |
| 3 | N | N1:03 |
| 4 | N3 | G2:N |

### QF4 — NB1-63 2P C2 6kA

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | A3 | XL1:O2 |
| 2 | A9 | SK1:1; HL0:L |
| 3 | N | N1:05 |
| 4 | N4 | M2:N; HL0:N |

### QFD1 — 586787 / NB1L-20

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| L.in | A3 | XL1:O3 |
| L.out | A13 | XS1:L |
| N.in | N | N1:06 |
| N.out | N5 | XS1:N |

### FV1 — MOP20-4-C

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| L1 | A3 | XL1:O4 |
| L2 | B3 | XL2:O3 |
| L3 | C3 | XL3:O3 |
| N | N | N1:15 |
| PE | PE | PE2:15 |

### QF3 — NB1-63 2P C6 6kA

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | B3 | XL2:O2 |
| 2 | B7 | G1:L |
| 3 | N | N1:04 |
| 4 | N2 | G1:N |

### G2 — DRL-24V240W1EN

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| +V | 1 | FU1:1 |
| -V | 2 | PE1:15; XD2:01a |
| L | C8 | QF2:2 |
| N | N3 | QF2:4 |
| PE | PE | XPE1:4b |

### M2 — MTK-FFNT200-200

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| L | A11 | SK1:2 |
| N | N4 | QF4:4 |
| PE | PE | XPE1:6b |

### HL0 — R5MCPCLS

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| L | A9 | QF4:2 |
| N | N4 | QF4:4 |

### G1 — AS-PS02

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| L | B7 | QF3:2 |
| LG | PE | XPE1:3b |
| N | N2 | QF3:4 |

### XS1 — MT-DRS

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| L | A13 | QFD1:L.out |
| N | N5 | QFD1:N.out |
| PE | PE | XPE1:8b |

### SQ1 — MTB4-LZ8111

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 13 | 3 | XD3:05b |
| 14 | 35 | A2:7 [П06] |
| PE | PE | XPE1:7b |

### SK1 — MTK-CT0

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | A9 | QF4:2 |
| 2 | A11 | M2:L |

### SK2 — MTK-CT0

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| 1 | 3 | KM1:13 |
| 2 | 41 | A4:5 [Л08] |

# 8. ПЧ, связь и предохранители. Монтажные адреса

WA1 и W7a — из имеющихся материалов. Подключать по маркировке зажимов, сохраняя экран и полярность пары.

**UZ1** VFD13AMS43AFSAA

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| ACI | 110 | A3:IO1 |
| ACM | 111 | A3:AG |
| DCM | 2 | XD2:07b; K1:11 |
| MI1 | 108 | K1:14 |
| PE | PE | PE1:12 |
| R/L1 | A5 | KM1:2/T1 |
| RA | 30 | A2:2 [Л04] |
| RC | 3 | XD3:03b |
| S1 | 17 | KSR1:14 |
| S2 | 18 | KSR1:24 |
| S/L2 | B5 | KM1:4/T2 |
| T/L3 | C5 | KM1:6/T3 |
| U/T1 | A6 | XT10:1 |
| V/T2 | B6 | XT10:2 |
| W/T3 | C6 | XT10:3 |
| экран моторного кабеля | PE | EQS1:шина экранов |

**A9** AC5

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| IN 2 | 133 | XT7:2 |
| IN 3 | 134 | XT7:3 |
| IN 5 | 132 | XT7:1 |
| OUT 1 | 130 | A1:COM2 + |
| OUT 2 | SH7a | W7a:экран |
| OUT 3 | 131 | A1:COM2 − |
| PWR 1 | 3 | A8:P1+ |
| PWR 2 | 2 | A8:P1- |

**A8** ODS-005F

| Вывод | Цепь | Непосредственное соединение |
|---|---|---|
| FG | PE | XPE1:2b |
| ETH 1 | W3 | A1:ETH |
| P1+ | 3 | XD3:08b; A9:PWR 1 |
| P1- | 2 | XD2:05b; A9:PWR 2 |
| ETH 2 | W4 | ШО1.XJ1:IN |

| FU | Вставка | Цепь 1 | Вывод 1 → | Цепь 2 | Вывод 2 → |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1 | 2,5 A | 1 | G2:+V; FU2:1 | 3 | XD3:01a |
| FU2 | 0,8 A | 1 | FU1:1; FU3:1 | 4 | XT2:1 |
| FU3 | 0,5 A | 1 | FU2:1; FU4:1 | 5 | XT4:1 |
| FU4 | 0,5 A | 1 | FU3:1; FU5:1 | 6 | FU7:1 |
| FU5 | 2 A | 1 | FU4:1; FU6:1 | 7 | FU9:1 |
| FU6 | 1 A | 1 | FU5:1 | 8 | XT8:1 |
| FU7 | 8 A | 6 | FU4:2; FU8:1 | 155 | KSR1:13 |
| FU8 | 8 A | 6 | FU7:1; KSR1:A1 | 156 | KSR1:23 |
| FU9 | 8 A | 7 | FU5:2; FU10:1 | 157 | KSR1:33 |
| FU10 | 8 A | 7 | FU9:1 | 158 | KSR1:43 |

FU1–FU10: 1/2 — проектное обозначение входа/выхода держателя. Свободные выводы UZ1 не подключать; +24V–S1–S2 снять по Э3/4.

Питание A8: P1+/P1−; P2+/P2− свободны. Порты Ethernet: 1 — ПЛК, 2 — ШО1, 3 — сервис, 4–5 — резерв.

# 9. Клеммы ШС1. XT1–XT2

Внутри шкафа показаны номер цепи и непосредственный конец провода; справа — внешний кабель и устройство. Клеммы прямоугольные.

| Клемма | Цепь | Внутренние провода → аппарат | Тип клеммы | Кабель | Внешняя сторона → устройство |
|---|---|---|---|---|---|
| XT1:1 | A1 | QS1:1 | MTU-10 | W1 | Сеть заказчика:L1 |
| XT1:2 | B1 | QS1:3 | MTU-10 | W1 | Сеть заказчика:L2 |
| XT1:3 | C1 | QS1:5 | MTU-10 | W1 | Сеть заказчика:L3 |
| XT1:4 | N | N1:01 | MTU-10BL | W1 | Сеть заказчика:N |
| XT1:PE | PE | PE1:01 | MTU-10PE | W1 | Сеть заказчика:PE |
| XT2:1 | 4 | FU2:2; XT2:4 | MTU-2.5 | W11 | B1:+ |
| XT2:2 | 2 | XD2:08b | MTU-2.5BL | W11 | B1:0 |
| XT2:3 | 25 | A1:X5 | MTU-2.5 | W11 | B1:OUT |
| XT2:4 | 4 | XT2:1; XT2:7 | MTU-2.5 | W12 | B2:a |
| XT2:6 | NC | Свободна | MTU-2.5 | - | Не подключать |
| XT2:5 | 26 | A1:X6 | MTU-2.5 | W12 | B2:b |
| XT2:7 | 4 | XT2:4; XT2:10 | MTU-2.5 | W13 | B3:a |
| XT2:9 | NC | Свободна | MTU-2.5 | - | Не подключать |
| XT2:8 | 27 | A1:X7 | MTU-2.5 | W13 | B3:b |
| XT2:10 | 4 | XT2:7; XT2:13 | MTU-2.5 | W14 | B4:a |
| XT2:12 | NC | Свободна | MTU-2.5 | - | Не подключать |
| XT2:11 | 28 | A2:0 [Л03] | MTU-2.5 | W14 | B4:b |
| XT2:13 | 4 | XT2:10; XT2:16 | MTU-2.5 | W15 | B5:a |
| XT2:15 | NC | Свободна | MTU-2.5 | - | Не подключать |
| XT2:14 | 29 | A2:1 [П03] | MTU-2.5 | W15 | B5:b |
| XT2:16 | 4 | XT2:13; XT2:19 | MTU-2.5 | W16 | B6:a |
| XT2:18 | NC | Свободна | MTU-2.5 | - | Не подключать |
| XT2:17 | 31 | A2:3 [П04] | MTU-2.5 | W16 | B6:b |
| XT2:19 | 4 | XT2:16; XT2:22 | MTU-2.5 | W17 | B7:a |
| XT2:21 | NC | Свободна | MTU-2.5 | - | Не подключать |
| XT2:20 | 32 | A2:4 [Л05] | MTU-2.5 | W17 | B7:b |
| XT2:22 | 4 | XT2:19; XT2:24 | MTU-2.5 | W18 | B8:a |
| XT2:23 | 36 | A4:0 [Л03] | MTU-2.5 | W18 | B8:b |
| XT2:24 | 4 | XT2:22; XT2:26 | MTU-2.5 | W19 | EXT1:a |
| XT2:25 | 37 | A4:1 [Л04] | MTU-2.5 | W19 | EXT1:b |
| XT2:26 | 4 | XT2:24; XT2:28 | MTU-2.5 | W20 | B9:a |
| XT2:27 | 38 | A4:2 [Л05] | MTU-2.5 | W20 | B9:b |
| XT2:28 | 4 | XT2:26 | MTU-2.5 | W22 | EXT2:a |
| XT2:29 | 39 | A4:3 [Л06] | MTU-2.5 | W22 | EXT2:b |

Свободные клеммы XT2:6, 9, 12, 15, 18, 21 и XT9:9 сохранены. На проводах вне шкафа местные номера цепей не дублируются как межлистовые ссылки.

# 10. Клеммы ШС1. ХТ3–ХТ7

Внутри шкафа показаны номер цепи и непосредственный конец провода; справа — внешний кабель и устройство. Клеммы прямоугольные.

| Клемма | Цепь | Внутренние провода → аппарат | Тип клеммы | Кабель | Внешняя сторона → устройство |
|---|---|---|---|---|---|
| XT3:1 | 100 | K3:22 | MTU-2.5 | W9.1 | YV1:+ |
| XT3:2 | 2 | XD2:09b; XT3:4 | MTU-2.5BL | W9.1 | YV1:- |
| XT3:3 | 101 | K2:22 | MTU-2.5 | W9.2 | YV2:+ |
| XT3:4 | 2 | XT3:2; XT3:6 | MTU-2.5BL | W9.2 | YV2:- |
| XT3:5 | 102 | K5:22 | MTU-2.5 | W9.3 | YV3:+ |
| XT3:6 | 2 | XT3:4; XT3:8 | MTU-2.5BL | W9.3 | YV3:- |
| XT3:7 | 103 | K4:22 | MTU-2.5 | W9.4 | YV4:+ |
| XT3:8 | 2 | XT3:6; XT3:10 | MTU-2.5BL | W9.4 | YV4:- |
| XT3:9 | 104 | K7:22 | MTU-2.5 | W9.5 | YV5:+ |
| XT3:10 | 2 | XT3:8; XT3:12 | MTU-2.5BL | W9.5 | YV5:- |
| XT3:11 | 105 | K6:22 | MTU-2.5 | W9.6 | YV6:+ |
| XT3:12 | 2 | XT3:10 | MTU-2.5BL | W9.6 | YV6:- |
| XT4:1 | 5 | FU3:2; A3:24V | MTU-2.5 | W21 | BP1:+ |
| XT4:2 | 112 | A3:I1+ | MTU-2.5 | W21 | BP1:- |
| XT5:1 | 140 | K10:11 | MTU-2.5 | W23 | АСУТП: |
| XT5:2 | 141 | K10:14 | MTU-2.5 | W23 | АСУТП: |
| XT5:3 | 142 | K11:11 | MTU-2.5 | W23 | АСУТП: |
| XT5:4 | 143 | K11:14 | MTU-2.5 | W23 | АСУТП: |
| XT5:5 | 144 | K12:11 | MTU-2.5 | W23 | АСУТП: |
| XT5:6 | 145 | K12:14 | MTU-2.5 | W23 | АСУТП: |
| XT6:1 | 120 | A1:COM1 + | MTU-2.5 | W6 | A10:D+ |
| XT6:2 | 121 | A1:COM1 − | MTU-2.5 | W6 | A10:D- |
| XT6:3 | 122 | A1:SG | MTU-2.5 | W6 | A10:SG |
| XT7:1 | 132 | A9:IN 5 | MTU-2.5 | W7 | АСУТП:A |
| XT7:2 | 133 | A9:IN 2 | MTU-2.5 | W7 | АСУТП:B |
| XT7:3 | 134 | A9:IN 3 | MTU-2.5 | W7 | АСУТП:Экран |

Свободные клеммы XT2:6, 9, 12, 15, 18, 21 и XT9:9 сохранены. На проводах вне шкафа местные номера цепей не дублируются как межлистовые ссылки.

# 11. Клеммы ШС1. XT8–XT11

Внутри шкафа показаны номер цепи и непосредственный конец провода; справа — внешний кабель и устройство. Клеммы прямоугольные.

| Клемма | Цепь | Внутренние провода → аппарат | Тип клеммы | Кабель | Внешняя сторона → устройство |
|---|---|---|---|---|---|
| XT8:1 | 8 | FU6:2 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT8:1 |
| XT8:2 | 2 | XD2:10b | MTU-2.5BL | W8 | ШО1.XT8:2 |
| XT8:PE | PE | PE2:02 | MTU-2.5PE | W8 | ШО1.XT8:PE |
| XT9:1 | 6 | KSR1:T33 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:1 |
| XT9:2 | 13 | KSR1:T22; KSR1:T12 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:2 |
| XT9:3 | 20 | A1:X0 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:3 |
| XT9:4 | 21 | A1:X1 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:4 |
| XT9:5 | 22 | K15:A1; A1:X2 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:5 |
| XT9:6 | 23 | A1:X3 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:6 |
| XT9:7 | 24 | A1:X4 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:7 |
| XT9:8 | 107 | K9:14 | MTU-2.5 | W8 | ШО1.XT9:8 |
| XT9:9 | NC | Свободна | MTU-2.5 | W8:11 — изолировать | Не подключать |
| XT10:1 | A6 | UZ1:U/T1 | MTU-6 | W2 | M1:U |
| XT10:2 | B6 | UZ1:V/T2 | MTU-6 | W2 | M1:V |
| XT10:3 | C6 | UZ1:W/T3 | MTU-6 | W2 | M1:W |
| XT10:PE | PE | PE2:03 | MTU-6PE | W2 | M1:PE |
| XT11:1 | 3 | XD3:07b | MTU-2.5 | W10 | HL3:BK1 |
| XT11:2 | 2 | XD2:11b | MTU-2.5BL | W10 | HL3:BK2 |
| XT11:3 | 150 | K9:21 | MTU-2.5 | W10 | HL3:BN |
| XT11:4 | 151 | K9:24 | MTU-2.5 | W10 | HL3:RD |
| XT11:5 | 152 | K13:14 | MTU-2.5 | W10 | HL3:YE |
| XT11:6 | 153 | K8:24 | MTU-2.5 | W10 | HL3:GN |
| XT11:7 | 154 | K14:14 | MTU-2.5 | W10 | HL3:GY |

Свободные клеммы XT2:6, 9, 12, 15, 18, 21 и XT9:9 сохранены. На проводах вне шкафа местные номера цепей не дублируются как межлистовые ссылки.

## 12. Внутренние распределительные клеммы и шины

a — сторона ввода, b — сторона отходящего провода; a/b — проектное различение сторон одной проходной клеммы.

| Клемма | Цепь | Тип | Сторона a | Сторона b |
|---|---|---|---|---|
| XD2:01 | 2 | MTU-2.5BL | G2:-V | A1:C0 [Л06] |
| XD2:02 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | A2:S/S [Л01] |
| XD2:03 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | A3:0V |
| XD2:04 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | A4:C0 [П01] |
| XD2:05 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | A8:P1- |
| XD2:06 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | KSR1:A2 |
| XD2:07 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | UZ1:DCM |
| XD2:08 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | XT2:2 |
| XD2:09 | 2 | MTU-2.5BL | Перемычка 01–10 | XT3:2 |
| XD2:10 | 2 | MTU-2.5BL | XD2:11a | XT8:2 |
| XD2:11 | 2 | MTU-2.5BL | XD2:10a | XT11:2 |
| XD3:01 | 3 | MTU-2.5 | FU1:2 | K1:A1 |
| XD3:02 | 3 | MTU-2.5 | Перемычка 01–08 | KV1:A1 |
| XD3:03 | 3 | MTU-2.5 | Перемычка 01–08 | UZ1:RC |
| XD3:04 | 3 | MTU-2.5 | Перемычка 01–08 | K9:11 |
| XD3:05 | 3 | MTU-2.5 | Перемычка 01–08 | SQ1:13 |
| XD3:06 | 3 | MTU-2.5 | Перемычка 01–08 | KM1:13 |
| XD3:07 | 3 | MTU-2.5 | Перемычка 01–08 | XT11:1 |
| XD3:08 | 3 | MTU-2.5 | Перемычка 01–08 | A8:P1+ |
| XPE1:1 | PE | MTU-2.5PE | PE1:03 | A3:EARTH |
| XPE1:2 | PE | MTU-2.5PE | PE1:04 | A8:FG |
| XPE1:3 | PE | MTU-2.5PE | PE1:07 | G1:LG |
| XPE1:4 | PE | MTU-2.5PE | PE1:08 | G2:PE |
| XPE1:5 | PE | MTU-2.5PE | PE1:09 | Свободна |
| XPE1:6 | PE | MTU-2.5PE | PE1:10 | M2:PE |
| XPE1:7 | PE | MTU-2.5PE | PE1:11 | SQ1:PE |
| XPE1:8 | PE | MTU-2.5PE | PE1:14 | XS1:PE |
| ШО1.XPE1:1 | PE | MTU-2.5PE | ШО1.PE:05 | A7:1 (FG) |

XD3: штатная перемычка 01–08. XD2: штатная перемычка 01–10 и отдельный провод 2,5 мм² между 10a и 11a.

Шины N1, PE1, PE2 и ШО1.PE: назначения каждого из 15 зажимов приведены в Excel «Клеммы» и на Э3/11; защитные связи — Э3/9.

XL1–XL3: IN и O1…O4 — проектные обозначения зажимов распределительного блока, заводские номера не предполагаются.

Связь 0 В–PE: G2:−V → PE1:15, чёрный 2,5 мм²; единственная постоянная связь. PE UZ1: PE1:12 → UZ1:PE, 6 мм².

EQS1: экраны W2, WA1, W6, W21. W7 и W7a к EQS1 не подключать; экраны заканчиваются на раздельных сторонах AC5.